



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EMat

Escuela de
Matemática

Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática
Departamento de Ciencias Actuariales
Contingencias de vida I

Proyecto grupal

Profesora:
Eny Vargas Ulate

Estudiantes:
Alexandra González Bermúdez, C4F535

Primer semestre
2026

Índice

1	Análisis estadístico (Sebas)	2
2	Sección metodológica	2
3	Resultados obtenidos	2

4	Resultados del análisis de sensibilidad (Jean Carlo)	2
5	Proceso de reducción del costo	2
6	Análisis comparativo (Alexandra)	3
7	Conclusiones (Alexandra)	3
8	Recomendaciones (Alexandra)	3

1 Análisis estadístico (Sebas)

2 Sección metodológica

3 Resultados obtenidos

4 Resultados del análisis de sensibilidad (Jean Carlo)

5 Proceso de reducción del costo

Como parte de la inmersión en posibles escenarios del acontecer actuarial, el proyecto plantea la necesidad de reducir el costo del plan de beneficios a empleados en una magnitud del 10%. Dado que los beneficios abordados contemplan elementos fundamentales en la vida de los trabajadores y sus familiares: la pensión de retiro por vejez y el seguro por concepto de fallecimiento; resulta imprescindible manejar el proceso de reducción de costos con suma cautela, considerando en todo momento el impacto real que las decisiones tomadas tendrán sobre la realidad de las personas correspondientes.

En primera instancia, previo a definir el conjunto de medidas por aplicar, es preciso analizar los costos actuariales asociados al plan de beneficios a empleados, con tal de identificar los rubros que representan la mayor carga en el costo total reportado. A partir de las estimaciones realizadas en el libro de Excel, se detalla el valor presente del costo actuarial:

Tabla 1
Costo actuarial de los beneficios a empleados

Beneficio	Costo actuarial	Porcentaje sobre el costo total
Seguro de vida para empleados activos	¢25 429 225.79	0.16%
Beneficio	Costo actuarial	Porcentaje sobre el costo total
Seguro de vida para empleados pensionados	¢216 333 836.40	1.35%
Beneficio	Costo actuarial	Porcentaje sobre el costo total
Anualidades de las pensiones de vejez	¢15 293 673 250.90	95.20%
Beneficio	Costo actuarial	Porcentaje sobre el costo total
Suma única de reconocimiento	¢529 153 943.49	3.29%
Beneficio	Costo actuarial	Porcentaje sobre el costo total
<i>Total reportado</i>	<i>¢16 064 590 256.58</i>	<i>100%</i>

En vista de que el costo actuarial asociado a los beneficios a empleados tiene un

6 Análisis comparativo (Alexandra)

7 Conclusiones (Alexandra)

8 Recomendaciones (Alexandra)